

第2节

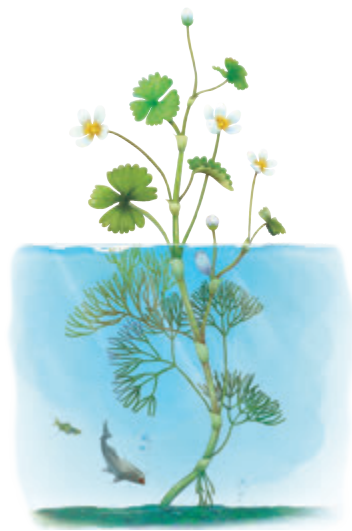
基因表达与性状的关系

问题探讨

同一株水毛茛，裸露在空气中的叶和浸在水中的叶，表现出了两种不同的形态。

讨论

1. 这两种形态的叶，其细胞的基因组成一样吗？
2. 这两种叶形的差异，可能是由什么因素引起的？



水毛茛

我们已经知道生物体的性状是由基因控制的。那么，基因是如何控制性状的呢？上面“问题探讨”的内容又在提示我们，基因和性状不一定是一一对应的关系。这又是怎么回事呢？

基因表达产物与性状的关系

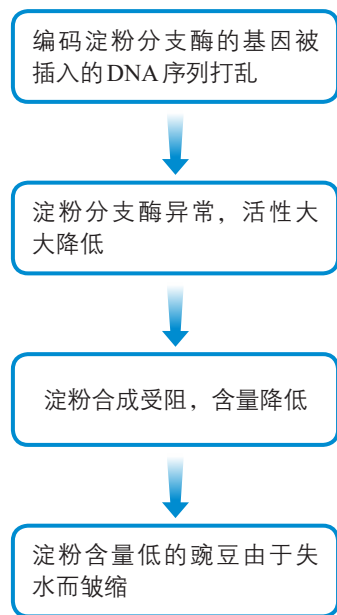
一百多年前，孟德尔曾经研究过豌豆种子的圆粒与皱粒这一对相对性状，并用遗传因子理论作出了精彩的解释。如今，如何从基因表达的层面作出更深入的解释呢？原来，与圆粒豌豆不同的是，皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来DNA序列，打乱了编码淀粉分支酶的基因，导致淀粉分支酶出现异常，活性大大降低，进而使细胞内淀粉含量降低。淀粉在细胞中具有保留水分的作用。当豌豆成熟时，淀粉含量高的豌豆能有效地保留水分，十分饱满；淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩（图4-9）。

从上述实例可以看出，基因通过控制酶的合成来控制代谢过程，进而控制生物体的性状。又如，人的白化症状是由编码酪氨酸酶的基因异常而引起的。酪氨酸酶存在于正常人的皮肤、毛发等处，它能将酪氨酸转变为黑色素。如果一个人由于基因异常而缺少酪氨酸酶，那么这个人就不能合成黑色素，从而表现出白化症状。

除上述方式以外，基因还能通过控制蛋白质的结构直

◎ 本节聚焦

- 基因如何控制生物体的性状？
- 细胞分化与基因表达有什么关系？
- 表观遗传信息是如何调控基因表达的？
- 怎样理解基因与性状关系的复杂性？



▲ 图4-9 皱粒豌豆的形成机制

相关信息

囊性纤维化是北美白种人中常见的一种遗传病，患者支气管被异常的黏液堵塞，常于幼年时死于肺部感染。

接控制生物体的性状。例如，在大约70%的囊性纤维化患者中，编码CFTR蛋白（一种转运蛋白）的基因缺失了3个碱基对，导致CFTR蛋白在第508位缺少苯丙氨酸，其空间结构发生变化，使CFTR转运氯离子的功能出现异常，导致患者支气管中黏液增多，管腔受阻，细菌在肺部大量生长繁殖，最终使肺功能严重受损。

基因的选择性表达与细胞分化

生物体多种性状的形成，都是以细胞分化为基础的。同一生物体中不同类型的细胞，基因都是相同的，而形态、结构和功能却各不相同，这是为什么呢？



思考·讨论

分析不同类型细胞中 DNA 和 mRNA 的检测结果

科学家提取了鸡的输卵管细胞、红细胞（有细胞核）和胰岛细胞，对这3种细胞

中的DNA和mRNA进行了检测，结果如下表所示。

检测的3种细胞	卵清蛋白基因、珠蛋白基因、胰岛素基因	卵清蛋白 mRNA	珠蛋白 mRNA	胰岛素 mRNA
输卵管细胞	+	+	-	-
红细胞	+	-	+	-
胰岛细胞	+	-	-	+

说明：“+”表示检测发现相应的分子，“-”表示检测未发现相应的分子。

讨论

1. 这3种细胞中合成的蛋白质种类有什么差别？

2. 3种细胞中的DNA都含有卵清蛋白基因、珠蛋白基因和胰岛素基因，但只检测到其中一种基因的mRNA，这一事实说明了什么？

科学家研究发现，细胞中的基因有些表达，有些不表达。在不同类型的细胞中，表达的基因大致可以分为两类：一类是在所有细胞中都表达的基因，指导合成的蛋白质是维持细胞基本生命活动所必需的，如核糖体蛋白基因、ATP合成酶基因；另一类是只在某类细胞中特异性表达的基因，如卵清蛋白基因、胰岛素基因。细胞分化的本质就是基因的选择性表达。基因的选择性表达与基因表达的调控有关。

表观遗传

基因什么时候表达、在哪种细胞中表达以及表达水平的高低都是受到调控的，这种调控会直接影响性状。



思考·讨论

柳穿鱼花的形态结构和小鼠毛色的遗传

资料1 柳穿鱼是一种园林花卉。下图所示的两株柳穿鱼，除了花的形态结构不同，其他方面基本相同。



植株A



植株B

柳穿鱼的花

柳穿鱼花的形态结构与 *Lcyc* 基因的表达直接相关。上图所示的两株柳穿鱼，它们体内 *Lcyc* 基因的序列相同，只是植株A的 *Lcyc* 基因在开花时表达，植株B的 *Lcyc* 基因不表达。研究表明，植株B的 *Lcyc* 基因不表达的原因是它被高度甲基化（*Lcyc* 基因有多个碱基连接甲基基团）了。

科学家将这两个植株作为亲本进行杂交， F_1 的花与植株A的相似， F_1 自交的 F_2 中绝大部分植株的花与植株A的相似，少部分植株的花与植株B的相似。

资料2 某种实验小鼠的毛色受一对等位基因 A^y 和 a 的控制， A^y 为显性基因，表现为黄色体毛， a 为隐性基因，表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交，子一代小鼠的基因型都是 $A^y a$ ，却表现出不同的毛色：介于黄色和黑

色之间的一系列过渡类型。

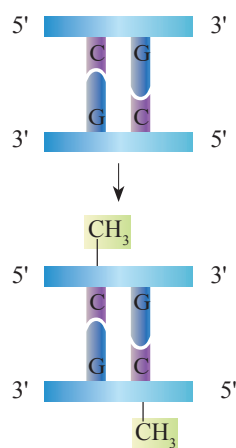


表现出不同毛色的 $A^y a$ 小鼠

研究表明，在 A^y 基因的前端（或称“上游”）有一段特殊的碱基序列决定着该基因的表达水平，这段碱基序列具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。当这些位点没有甲基化时， A^y 基因正常表达，小鼠表现为黄色；当这些位点甲基化后， A^y 基因的表达就受到抑制。这段碱基序列的甲基化程度越高， A^y 基因的表达受到的抑制越明显，小鼠体毛的颜色就越深。

讨论

1. 上述资料中，柳穿鱼和小鼠性状改变的原因是什么？
2. 分析资料1， F_1 的花为什么与植株A的相似？在 F_2 中，为什么有些植株的花与植株B的相似？
3. 资料1和资料2展示的遗传现象有什么共同点？这对你认识基因和性状的关系有什么启示？



▲ 图4-10 DNA甲基化示意图

上述实例中，柳穿鱼 *Lcyc* 基因和小鼠 A^{vy} 基因的碱基序列没有变化，但部分碱基发生了甲基化修饰（图4-10），抑制了基因的表达，进而对表型产生影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代，使后代出现同样的表型。像这样，生物体基因的碱基序列保持不变，但基因表达和表型发生可遗传变化的现象，叫作表观遗传（epigenetic inheritance）。

表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。例如，基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异就与表观遗传有关；一个蜂群中，蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来的，但它们在形态、结构、生理和行为等方面截然不同，表观遗传也在其中发挥了重要作用。有兴趣的同学，可以查阅资料，了解更多表观遗传的实例。

与社会的联系 有研究表明，吸烟会使人的体细胞内DNA的甲基化水平升高，对染色体上的组蛋白也会产生影响。不仅如此，还有研究发现，男性吸烟者的精子活力下降，精子中DNA的甲基化水平明显升高。请查阅相关资料，结合表观遗传、烟草烟雾中含有的化学物质及其危害等知识，向亲友和周围人群深入宣传戒烟的道理。

相关信息

除了DNA甲基化，构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达。

综上所述，基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状，细胞内的基因表达与否以及表达水平的高低都是受到调控的。细胞分化是基因选择性表达的结果，表观遗传能够使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变。

批判性思维

你如何评价基因决定生物体的性状这一观点？

在大多数情况下，基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系。一个性状可以受到多个基因的影响。例如，人的身高是由多个基因决定的，其中每个基因对身高都有一定的作用。一个基因也可以影响多个性状。例如，我国科学家研究发现水稻中的 *Ghd7* 基因编码的蛋白质不仅参与了开花的调控，而且对水稻的生长、发育和产量都有重要作用。同时，生物体的性状也不完全是由基因决定的，环境对性状也有着重要影响。例如，后天的营养和体育锻炼等对人的身高也有重要作用；“问题探讨”中水毛茛两种类型叶的形成也与环境因素相关。

基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用，这种相互作用形成了一个错综复杂的网络，精细地调控着生物体的性状。

 思维训练

提出假说

遗传学家曾做过这样的实验：果蝇幼虫正常的培养温度为25℃，将刚孵化的残翅果蝇幼虫放在31℃的环境中培养，得到了一些翅长接近正常的果蝇成虫，这些翅长接近正常的果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是残翅果蝇。

请针对高温培养残翅果蝇幼虫得到翅长接近正常的果蝇成虫的原因提出假说，进行解释。



残翅果蝇



翅长接近正常的果蝇

提示：翅的发育是否经过酶催化的反应？酶与基因的关系是怎样的？酶与温度的关系是怎样的？

练习与应用

一、概念检测

1. 个体的性状和细胞的分化都取决于基因的表达及其调控。判断下列相关表述是否正确。

- (1) 基因与性状之间是一一对应的关系。()
 (2) 细胞分化产生不同类型的细胞，是因为不同类型的细胞内基因的表达存在差异。()

2. 我国科学家将含有人凝血因子基因的DNA片段注射到羊的受精卵中，由该受精卵发育而成的羊，分泌的乳汁中含有人凝血因子，可治疗血友病。下列叙述错误的是()

- A. 这项研究说明人和羊共用一套遗传密码
 B. 该羊的乳腺细胞中含有人凝血因子基因
 C. 该羊分泌的乳汁中含有人凝血因子基因
 D. 该羊的后代也可能含有人凝血因子基因

二、拓展应用

1. 有人说，“基因是导演，蛋白质是演员，性状是演员的表演作品。”你认为这种说法有道理吗？为什么？请你整理总结基因、蛋白质和性状三者之间的关系。

2. 孟德尔通过豌豆杂交实验发现了分离定律和自由组合定律，然而，与他同时代的一些生物学家利用某些植物做一些性状的杂交实验时，并没有得出3:1和9:3:3:1的数量比；孟德尔用

山柳菊也未得到与豌豆杂交实验相同的结果。请回答下列问题。

(1) 为什么利用这些植物进行某些性状的杂交实验时，难以得出3:1和9:3:3:1的数量比？请运用所学知识对可能的原因作出推测。

(2) 你怎样看待科学实验的可重复性？

3. 某种猫的雄性个体有两种毛色：黄色和黑色；而雌性个体有三种毛色：黄色、黑色、黑黄相间。分析这种猫的基因，发现控制毛色的基因是位于X染色体上的一对等位基因： X^O （黄色）和 X^B （黑色），雄猫只有一条X染色体，因此，毛色不是黄色就是黑色。而雌猫却出现了黑黄相间的类型，这是为什么呢？是不是雌猫的有些细胞内 X^O 表达，而另一些细胞内 X^B 表达呢？请查找资料，寻找答案。



基因工程的应用

随着人类对基因的认识越来越深入，人们设想把一种生物的某个基因提取出来，加以改造，然后转移到另一种生物的细胞里，创造出符合人们需要的新的生物类型和生物产品，这种技术就是基因工程。基因工程自20世纪70年代兴起以来，取得了突飞猛进的发展，在农牧业、医药卫生、食品工业、环境保护等方面展示出了美好的应用前景。

1993年，中国农业科学院的科学家成功地培育出了抗棉铃虫的转基因抗虫棉，抗虫的基因来自苏云金杆菌。如今，科学家已利用这一基因成功地培育出了抗虫的烟草、玉米、水稻等多种作物。抗虫转基因作物的种植，减少了农药的用量，不仅大大降低了生产成本，还减少了农药对环境的污染。此外，人们还培育出了抗病毒的番木瓜、抗除草剂的玉米、油菜、大豆



转基因羊

等多种转基因作物。在畜牧养殖业上，还用基因工程的方法培育出了转基因奶牛、转基因羊等多种转基因动物。

胰岛素是治疗糖尿病的特效药。以往临床上使用的胰岛素主要是从牛的胰腺中提取的，用这种方法生产的胰岛素产量低、价格昂贵，远远不能满足需求。1978年，科学家将人的胰岛素基因转入大肠杆菌中，利用大肠杆菌生产胰岛素。用这种方法得到的胰岛素产量高，满足了临床需求。用基因工程方法生产的药物还有干扰素、白细胞介素、乙肝疫苗等。

大多数奶酪的生产需要使用凝乳酶。传统的获得凝乳酶的方法是杀死未断奶的小牛，从其胃中提取。1990年，科学家将牛的凝乳酶基因转入大肠杆菌中，通过工业发酵来批量生产凝乳酶。用基因工程方法生产的还有蔗糖酶、酯酶等工业用酶以及色氨酸等营养品。

除了上述应用，基因工程还可以用于环境保护。例如，利用转基因细菌降解有毒有害的化合物，吸收环境中的重金属，分解泄漏的石油，处理工业废水等。



普通棉



抗虫棉

本章小结

理解概念

● 基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成，包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板，按照碱基互补配对原则，在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板，按照密码子和氨基酸之间的对应关系，在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

● 基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状。基因不同会导致可遗传的性状差异。基因相同的个体之间也会存在可遗传的性状差异。来自同一个受精卵的细胞，尽管基因组成都相同，也会出现形态、结构和功能的分化，其实质是基因的选择性表达。基因之所以能够选择性表达是由于细胞有调控基因表达的机制。DNA甲基化等因素导致基因在其碱基序列不变的情况下，表达情况发生可遗传的变化，这就是表观遗传。

● 在大多数情况下，基因与性状之间并不是简单的一一对应的关系，有的性状是由多个基因共同决定的，有的基因可影响多个性状。一般来说，性状是基因和环境共同作用的结果。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 基于遗传信息可以从DNA流向RNA，进而流向蛋白质的事实，阐明生命活动不仅需要物质和能量，也需要信息，生命是物质、能量和信息的统一体。

● 基于地球上几乎所有的生物都共用一套遗传密码的事实，阐明生物界的统一性，认同当今生物可能有着共同的起源。

● 通过了解基因与性状之间关系的复杂性，认同生物学中因果关系的复杂性，学习和研究生物学需要摒弃简单机械的线性决定论的思维模式，尝试对复杂事物进行多角度、多因素的分析。

● 通过了解中心法则的提出和修正过程，以及表观遗传的发现等，认同科学是不断发展的，科学概念也是在不断更新或修正的，人们对自然界的探究永无止境。

复习与提高

一、选择题

1. 已知一段双链DNA中,鸟嘌呤所占的比例为20%,由这段DNA转录出来的mRNA中,胞嘧啶的比例是 ()

- A. 10%
- B. 20%
- C. 40%
- D. 无法确定

2. 一条肽链有500个氨基酸,则作为合成该肽链模板的mRNA和用来转录mRNA的DNA的碱基至少有 ()

- A. 500个和1 000个
- B. 1 000个和2 000个
- C. 1 500个和1 500个
- D. 1 500个和3 000个

3. 基因指导蛋白质合成的过程包括转录和翻译,下列相关叙述错误的是 ()

- A. 转录和翻译都遵循碱基互补配对原则
- B. 转录以核糖核苷酸为原料,翻译以氨基酸为原料

C. 遗传信息既可以从DNA流向蛋白质,也可以从蛋白质流向DNA

D. 在真核细胞中,染色体上基因的转录和翻译是在细胞内的不同区室中进行的

4. 基于对基因与生物体性状关系的理解,判断下列表述正确的是 ()

- A. 生物体的性状主要是由基因决定的
- B. 每种性状都是由一个特定的基因决定的
- C. 基因都是通过控制酶的合成来控制性状的
- D. 基因的碱基序列相同,该基因决定的性状一定相同

5. 人体的神经细胞和肌细胞的形态、结构和功能不同,是因为这两种细胞内 ()

- A. tRNA不同
- B. rRNA不同
- C. mRNA不同
- D. DNA上的遗传信息不同

二、非选择题

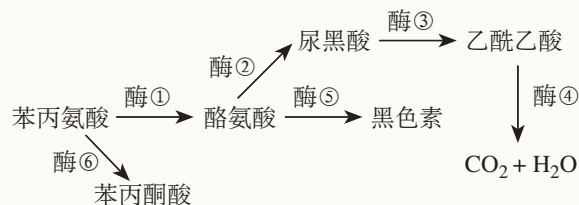
1. 我国科学家发现在体外实验条件下,某两种蛋白质可以形成含铁的杆状多聚体,这种多聚体能识别外界磁场并自动顺应磁场方向排列。编码这两种蛋白质的基因,在家鸽的视网膜中共同表达。请回答下列问题。

(1) 家鸽视网膜细胞表达这两种蛋白质的基本过程是_____。

(2) 家鸽的所有细胞是否都含有这两个基因并进行表达(答“是”或“否”)____,判断的理由是_____。

(3) 如果这两个基因失去功能,家鸽的行为可能发生的变化是_____。要验证你的推测,请设计实验来验证,写出你的实验思路:_____。

2. 在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内苯丙氨酸的代谢途径如下图所示。



请回答下列问题。

(1) 哪种酶的缺乏会导致人患白化病?尿酸在人体内积累会使人的尿液中含有尿酸,这种尿液暴露在空气中会变成黑色,这是尿酸症的普遍表现。请分析缺乏哪种酶会使人患尿酸症。

(2) 从这个例子可以看出,基因、营养物质的代谢途径和遗传病这三者之间有什么关系?

(3) 苯丙酮尿症表现为苯丙氨酸的代谢产物之一——苯丙酮酸积累,并从尿中大量排出,而苯丙酮酸在脑中积累可阻碍脑的发育,造成智力低下。从2009年起,我国政府启动了苯丙酮尿症患儿特殊奶粉补助项目,这种特殊奶粉不含苯丙氨酸。启动这个项目的意义是什么?